

Lektion 16:

Omkostningskurver

Maria Koch Gregersen

Aarhus University

Mikroøkonomi 1

Forår 2024

Agenda

1 Introduktion

2 Omkostninger på kort sigt

- Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger, AC
- Marginalomkostninger, MC
- Sammenhæng mellem MC og AVC
- Eksempel
- MC ved produktion flere steder

3 Langt sigt

- Total- og gennemsnitsomkostninger
- Marginalomkostninger

4 Opsummering

Agenda

1 Introduktion

2 Omkostninger på kort sigt

- Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger, AC
- Marginalomkostninger, MC
- Sammenhæng mellem MC og AVC
- Eksempel
- MC ved produktion flere steder

3 Langt sigt

- Total- og gennemsnitsomkostninger
- Marginalomkostninger

4 Opsummering

Introduktion

- Vi skal nu bevæge os fra omkostningsfunktionen fra sidst, $c(w_1, w_2, y)$ til at analysere omkostningskurver
- Vi antager (igen), at faktorpriserne (w_1, w_2) er konstante
- Derfor kan vi skrive omkostningsfunktionen mere kompakt som $c(y)$
- Husk: Denne funktion beskriver de mindste omkostninger ved produktion af y enheder

Agenda

1 Introduktion

2 Omkostninger på kort sigt

- Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger, AC
- Marginalomkostninger, MC
- Sammenhæng mellem MC og AVC
- Eksempel
- MC ved produktion flere steder

3 Langt sigt

- Total- og gennemsnitsomkostninger
- Marginalomkostninger

4 Opsummering

Kort vs. langt sigt

- Husk: Kort sigt er defineret ved, at der er **faste omkostninger**, f.eks. husleje
- Dvs. de **totale omkostninger** på kort sigt kan skrives som

$$c_s(y, z) = \underbrace{w_1 x_1^s(w_1, w_2, z, y)}_{\text{variable omkostninger}} + \underbrace{w_2 z}_{\text{faste omkostninger}}$$

- Med lidt simplere notation har vi altså på kort sigt at:

$$c(y) = F + c_v(y)$$

- ▶ hvor F betegner de **faste** omkostninger, og $c_v(y)$ angiver de **variable** omkostninger

Kort vs. langt sigt - Eksempel Cobb Douglas

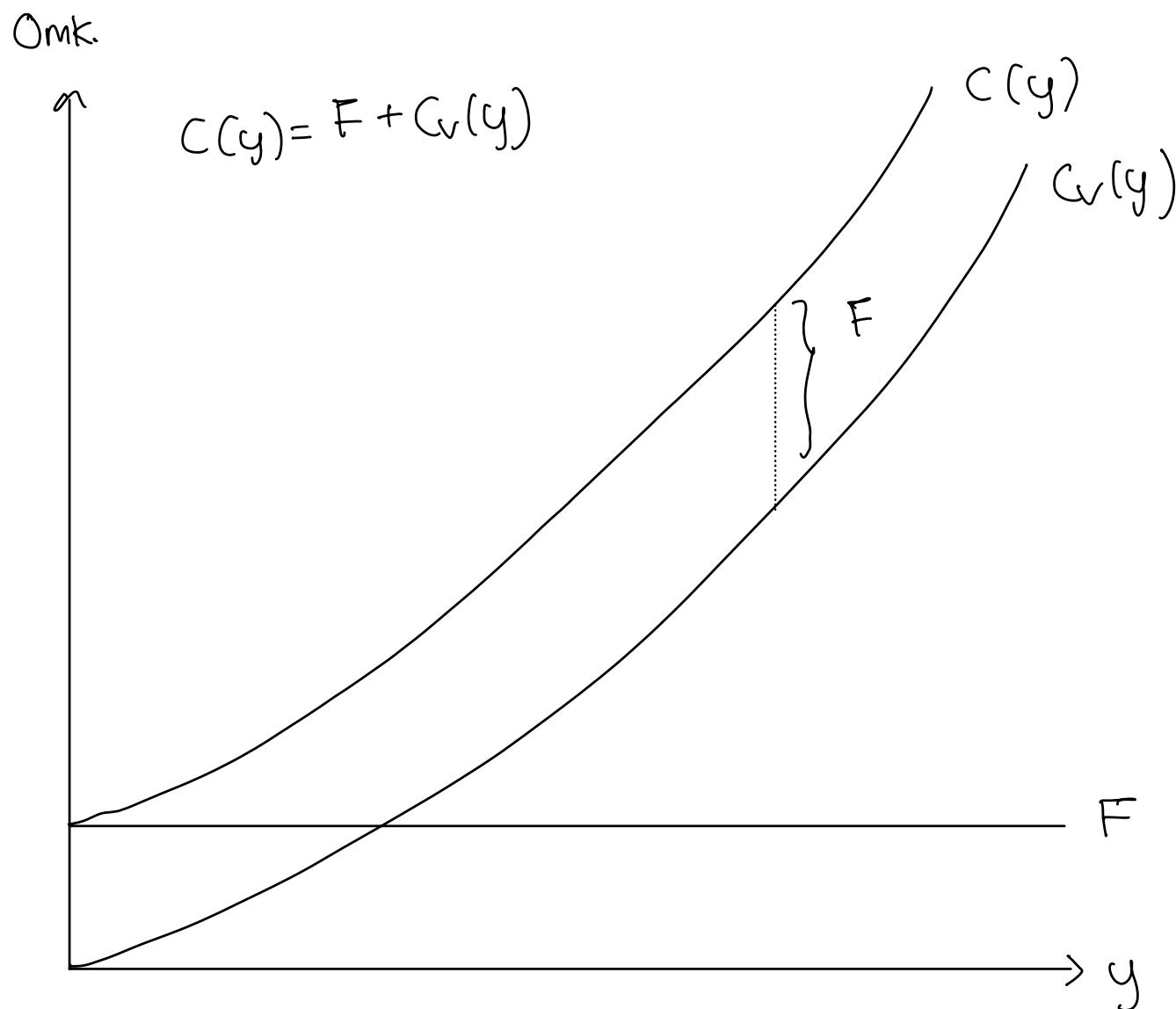
- Lad $f(x_1, x_2) = Ax_1^\alpha x_2^\beta$ og antag at x_2 er fast således at $x_2 = z$:

- Sidst så vi at $c_s(y, z) = w_1 \left(\frac{y}{A} z^{-\beta}\right)^{1/\alpha} + w_2 z$

- Dvs.

$$\blacktriangleright c(y) = c_v(y) + F = \underbrace{w_1 \left(\frac{y}{A} z^{-\beta}\right)^{1/\alpha}}_{c_v(y)} + \underbrace{w_2 z}_F$$

Kort sigt - totale omkostninger grafisk



Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger

- **Gennemsnitsomkostningerne**, $AC(y)$, er omkostningerne pr produceret enhed:

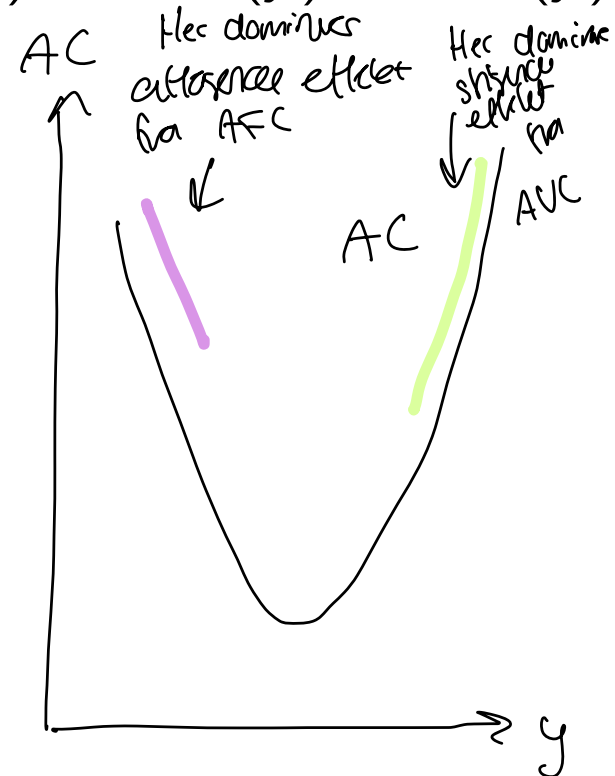
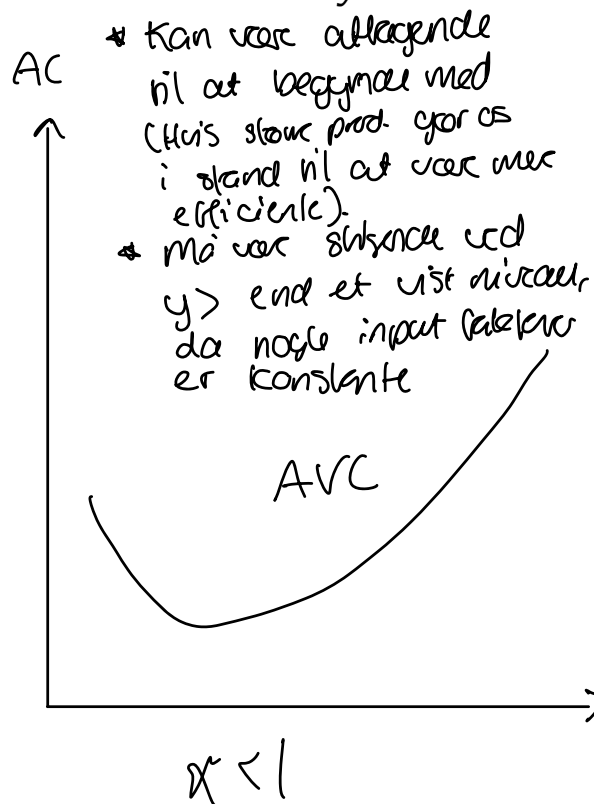
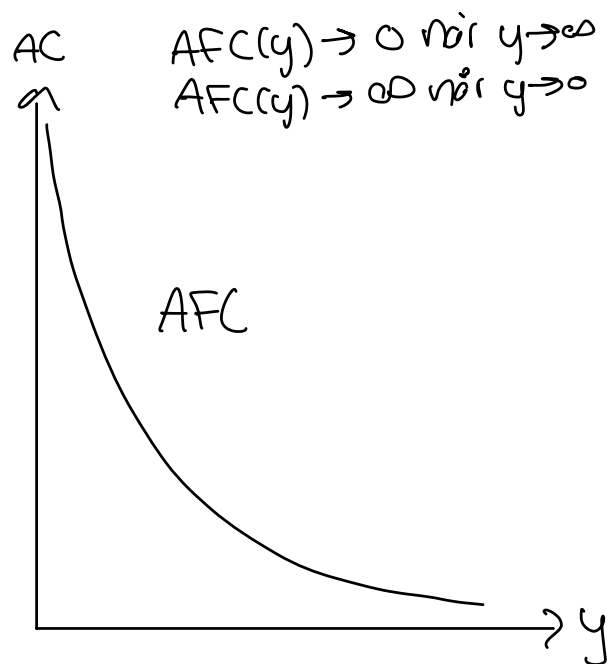
$$AC(y) = \frac{c(y)}{y} = \frac{F}{y} + \frac{c_v(y)}{y} = AFC(y) + AVC(y)$$

- hvor $AFC(y)$ og $AVC(y)$ angiver gennemsnitlige faste-og variable omkostninger

Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger

- Grafisk:

A) $AFC(y) = \frac{F}{y}$ **B)** $ACV(y) = \frac{c_v(y)}{y}$ **C)** $AC(y) = AFC(y) + AVC(y)$



Kort sigt - Marginalomkostninger, MC

- Marginalomkostningerne måler ændringen i omkostningerne ved en given ændring i output
 - ▶ Husk $c(y) = c_v(y) + F$
 - ▶ Dermed er $MC(y) = \frac{dc(y)}{dy} = \frac{dc_v(y)}{dy}$

- MC er altså hældningen af både den totale omkostningsfunktion og den variable omkostningsfunktion

Kort sigt - Marginalomkostninger, MC

- Hvordan ser MC ud grafisk?

- Bemærk at $MC(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{c(y+\Delta y) - c(y)}{\Delta y}$ pr definition

- ▶ I det diskrete tilfælde har vi altså:

$$MC(y) = c(y) - c(y-1) = C_v(y) + F - (C_v(y-1) - F) = C_v(y) - C_v(y-1)$$

- ▶ Betragt nu diskret ændring fra 0 til 1:

$$MC(1) = C_v(1) - \underbrace{C_v(0)}_{=0} = C_v(1)$$

- ▶ Vi får det samme udgangspunkt for $y \rightarrow 0$ i det kontinuerte tilfælde:

$$\begin{aligned} MC(0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{c(0+y) - c(0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{C_v(y) + F - \underbrace{C_v(0)}_{=0}}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{C_v(y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} AVC \end{aligned}$$

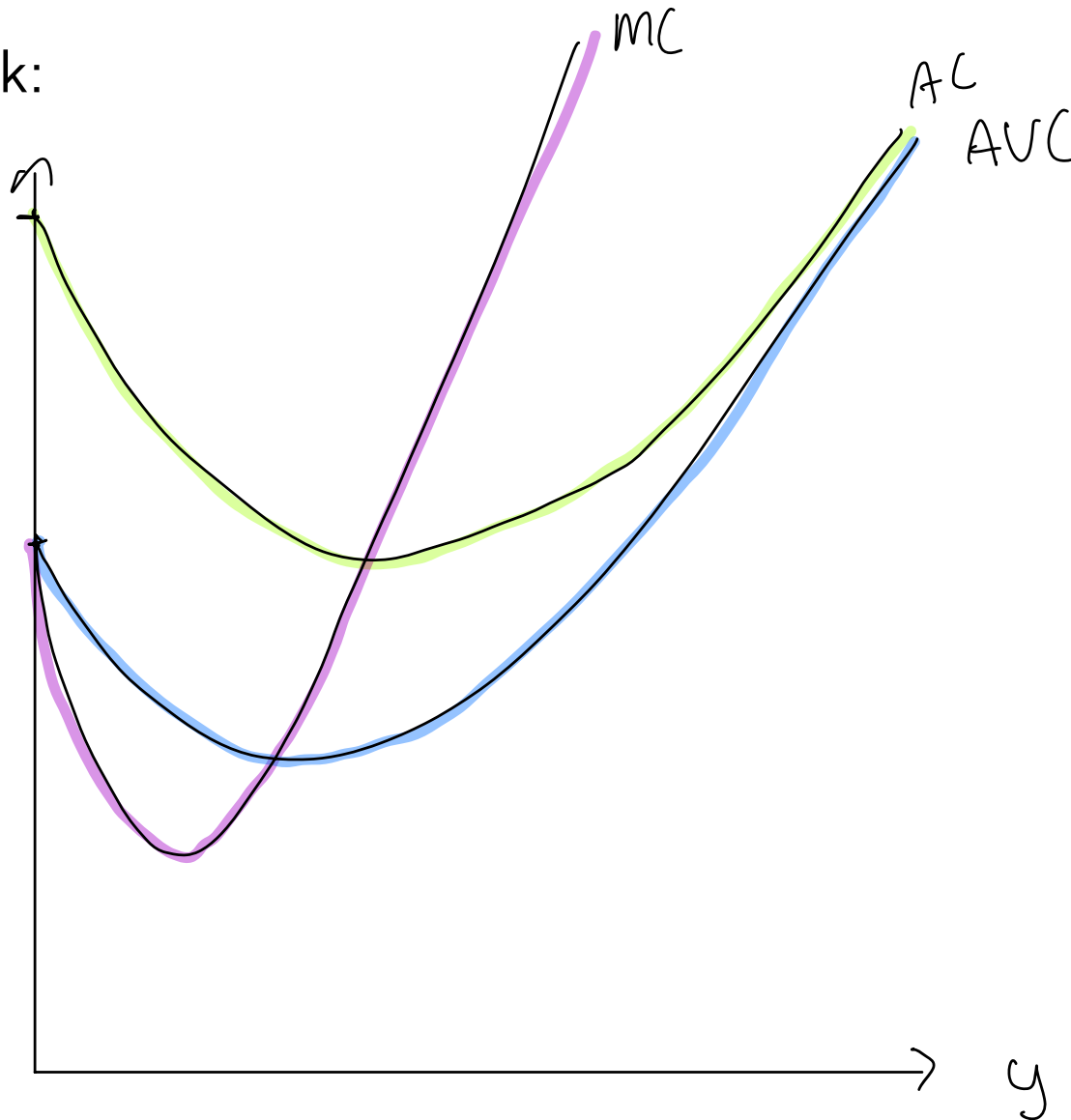
- Husk at MC måler en ændringsrate, så den diskrete illustration er derfor lidt upræcis.

Kort sigt - Marginalomkostninger, MC

- Dvs. $MC = ACV$ når $y \rightarrow 0$
- Hvis AVC er faldende: se- omg. s. 403
 - ▶ Gennemsnittet kan kun være faldende, hvis vi er i et punkt, hvor omkostningerne for en ekstra enhed er **mindre** end gennemsnittet, dvs. hvis $MC < AVC$
- Hvis AVC er stigende:
 - ▶ Gennemsnittet kan kun være voksende, hvis vi er i et punkt, hvor omkostningerne for en ekstra enhed er **større** end gennemsnittet, dvs. hvis $MC > AVC$
- $\Rightarrow$ MC kurven går gennem det mindste punkt på AVC kurven
- Samme argument for AC, da eneste forskel her er F
- Husk også at $AC > AVC \forall y$ pga. $F > 0$

MC, AVC og AC grafisk

- Grafisk:



MC, AVC og AC grafisk

- Hvorfor skærer MC kurverne i minimum?

- Matematisk: Minimér AC:

$$\begin{aligned} \min_{\{y\}} AC(y) &= \min_{\{y\}} \frac{F}{y} + \frac{C_v(y)}{y} \\ \Rightarrow \text{F.O.C : } -\frac{F}{y^2} + \frac{C_v'(y)y + C_v(y)}{y^2} &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{C_v'(y)}{y} + \frac{C_v(y)}{y^2} = \frac{F}{y^2} \\ \Leftrightarrow \underbrace{C_v'(y)}_{\equiv MC(y)} &= \frac{F}{y} - \frac{C_v(y)}{y} = AC(y) \end{aligned}$$

- Dvs. nå vi minimerer AC, da får vi den ønskede relation:
 $MC(y) = AFC(y) + AVC(y) = AC(y)$
- Tilsvarende fås at $MC(y) = AVC(y)$ når vi i stedet minimerer AVC

Sammenhæng mellem MC og AVC

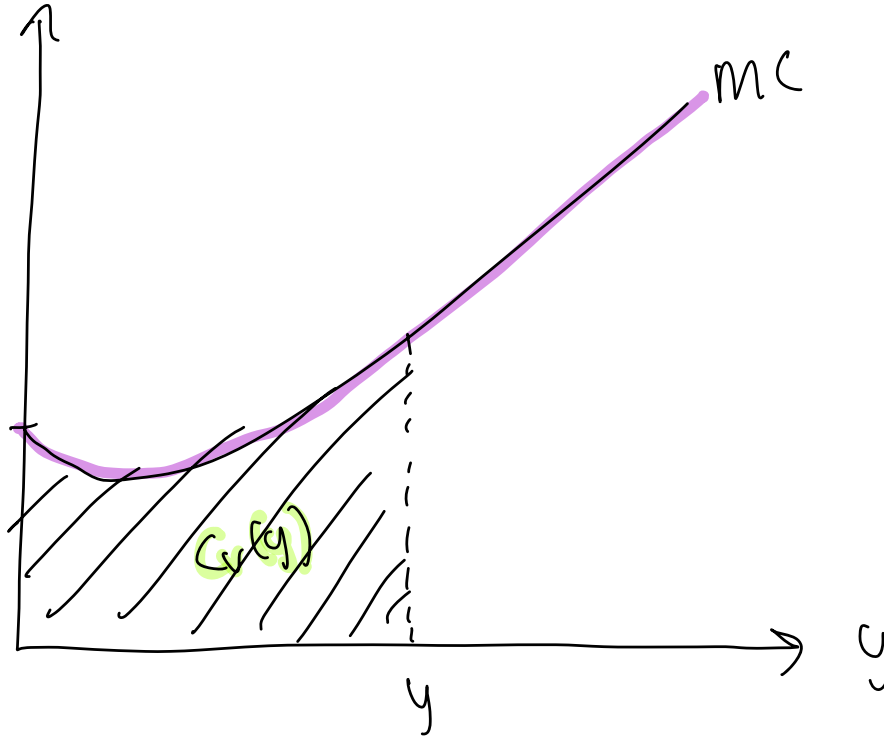
- Anden vigtig relation mellem MC og de variable omkostninger:
- Husk at $MC(y) = \frac{dc_v(y)}{dy}$
- Integrer fra 0 til y

$$\int_0^y \frac{dc_v(x)}{dx} dx = C_v(y) - \underbrace{C_v(0)}_{=0} = C_v(y)$$

- De variable omkostninger er derfor arealet under marginalomkostningskurven

MC og AVC grafisk

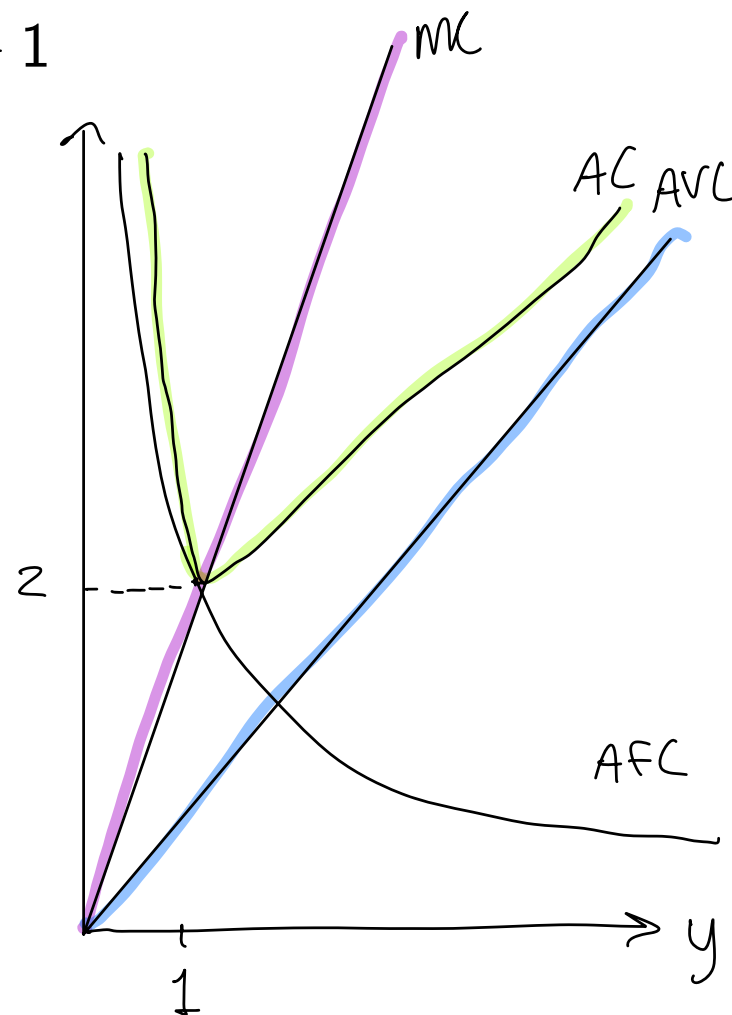
- **Intuition:** De marginale omkostninger måler omk. for hver produceret enhed. Lægger vi alle disse sammen, får vi de totale omkostninger minus de faste omkostninger.



Eksempel

Omkostningskurver i tilfældet hvor $c(y) = y^2 + 1$

- Faste omkostninger: 1
- Variable omkostninger: y^2
- $AVC(y) = \frac{y^2}{y} = y$
- $AFC(y) = \frac{1}{y}$
- $AC(y) = \frac{y^2 + 1}{y} = y + \frac{1}{y}$
- $MC(y) = \frac{dc(y)}{dy} = 2y$
- Minimum af AC er der hvor $AC = MC$:
 $y + \frac{1}{y} = 2y \Leftrightarrow \frac{1}{y} = y \Leftrightarrow y^2 = 1 \Rightarrow y = 1$



Spørgsmål

- Marginalomkostningerne er givet ved $MC = 6y$. Hvad er de samlede variable omkostninger ved at producere 10 enheder output
 - ▶ A) 120
 - ▶ B) 300
 - ▶ C) 80
 - ▶ D) 400
 - ▶ E) 26

MC ved produktion flere steder

- Hvis en virksomhed har (positiv) produktion (y_1, y_2) på to fabrikker (med hver sin omkostningsfunktion), hvordan minimerer den så den samlede omkostning $c(y)$ for at producere $y = y_1 + y_2$?
- **Nøglen er den marginale omkostning**
 - ▶ Den marginale omkostning ved at producere én ekstra enhed på fabrik 1 må være den samme som den marginale omkostning ved at producere én ekstra enhed på fabrik 2
 - ▶ Ellers ville man flytte produktionen derhen, hvor MC er lavest
- I optimum får vi altså at $MC_1(y_1) = MC_2(y_2)$

Agenda

1 Introduktion

2 Omkostninger på kort sigt

- Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger, AC
- Marginalomkostninger, MC
- Sammenhæng mellem MC og AVC
- Eksempel
- MC ved produktion flere steder

3 Langt sigt

- Total- og gennemsnitsomkostninger
- Marginalomkostninger

4 Opsummering

Langt sigt

- Indtil nu: **Kort sigt**, dvs. den faste faktor definerede, at der var tale om kort sigt
- Hvad er **langt sigt**?
 - ▶ Her kan f.eks. fabriksstørrelse varieres, dvs. vi er ikke bundet af en fast størrelse længere
- Lad fabriksstørrelse være z (den faste faktor på kort sigt)
- Dvs. den totale kortsigtsomkostning kan nu skrives som

$$STC(y) = c_s(y, z)$$

- Vi bruger nu “S” til at angive kort sigt og “L” til at angive langt sigt

Langt sigt

- For hvert y vil der være et optimalt $z(y)$
- Hvis z er givet, vil der være et produktionsniveau, y , hvor dette z er det optimale, såfremt vi kunne vælge z
- Husk, på langt sigt vælger vi $z(y)$
- **Dvs. omkostningsfunktionen på langt sigt er kortsigtsomkostningsfunktionen evalueret i den optimale værdi af z :**

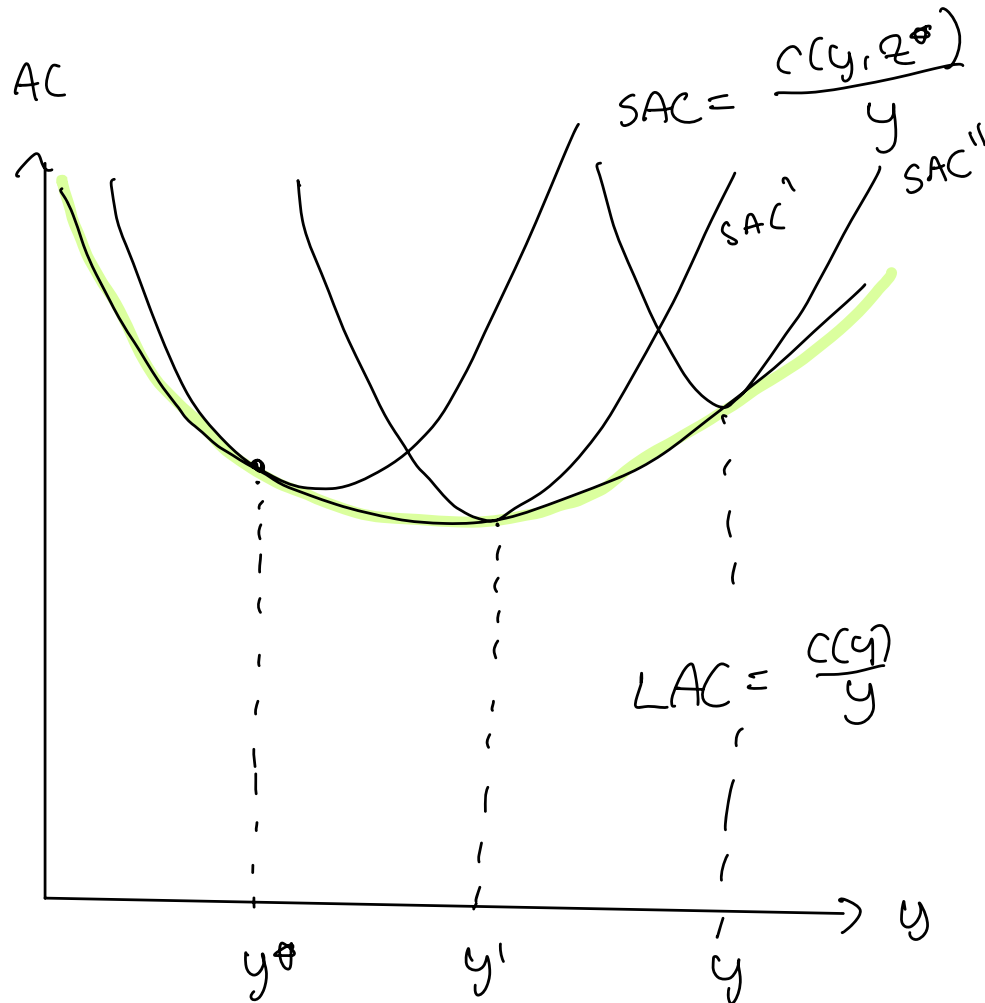
$$LTC(y) = c(y) = c_s(y, z(y))$$

- Vælg et output, y^* , så er $z^* = z(y^*)$:
 - ▶ Kortsigtsomkostninger: $c_s(y, z^*)$
 - ▶ Langtsigtsomkostninger: $c(y) = c_s(y, z(y))$

- Vi må have at
 - ▶ For ethvert y må $c(y) \leq c_s(y, z)$
 - ▶ For et specifikt $y = y^*$: $c_s(y^*, z^*) = c(y^*)$ da z^* er det optimale valg af z givet y^*
 - ▶ Tilsvarende må også gælde for gennemsnitsomkostningerne:
 $LAC(y) \leq SAC(y)$
- Dette kan illustreres grafisk

AC grafisk

- Varierer vi y^* får vi LAC
- Vi siger, at LAC er den nedre "envelope" (indhylling) til SAC



Bemærk
 $SAC' = \frac{c(y, z')}{y}$, hvor $z' = z(y')$
 $SAC'' = \frac{c(y, z'')}{y}$, hvor $z'' = z(y'')$

MC på langt sigt

- Se også ekstra note om dette emne: Sexton et al. (1993)
- For specifikt y^* og $z^* = z(y^*)$ må LMC være lig SMC (i samme værdier), da z er valgt optimalt
- Dvs. $\frac{dc(y^*)}{dy} = \frac{dc_s(y^*, z^*)}{dy}$
- Matematisk: $\frac{dc(y^*)}{dy} = \frac{\partial c_s(y^*, z^*)}{\partial y} + \underbrace{\frac{\partial c_s(y^*, z^*)}{\partial z^*}}_{=0 \text{ i optimum}} \frac{\partial z^*}{\partial y}$

MC på langt sigt

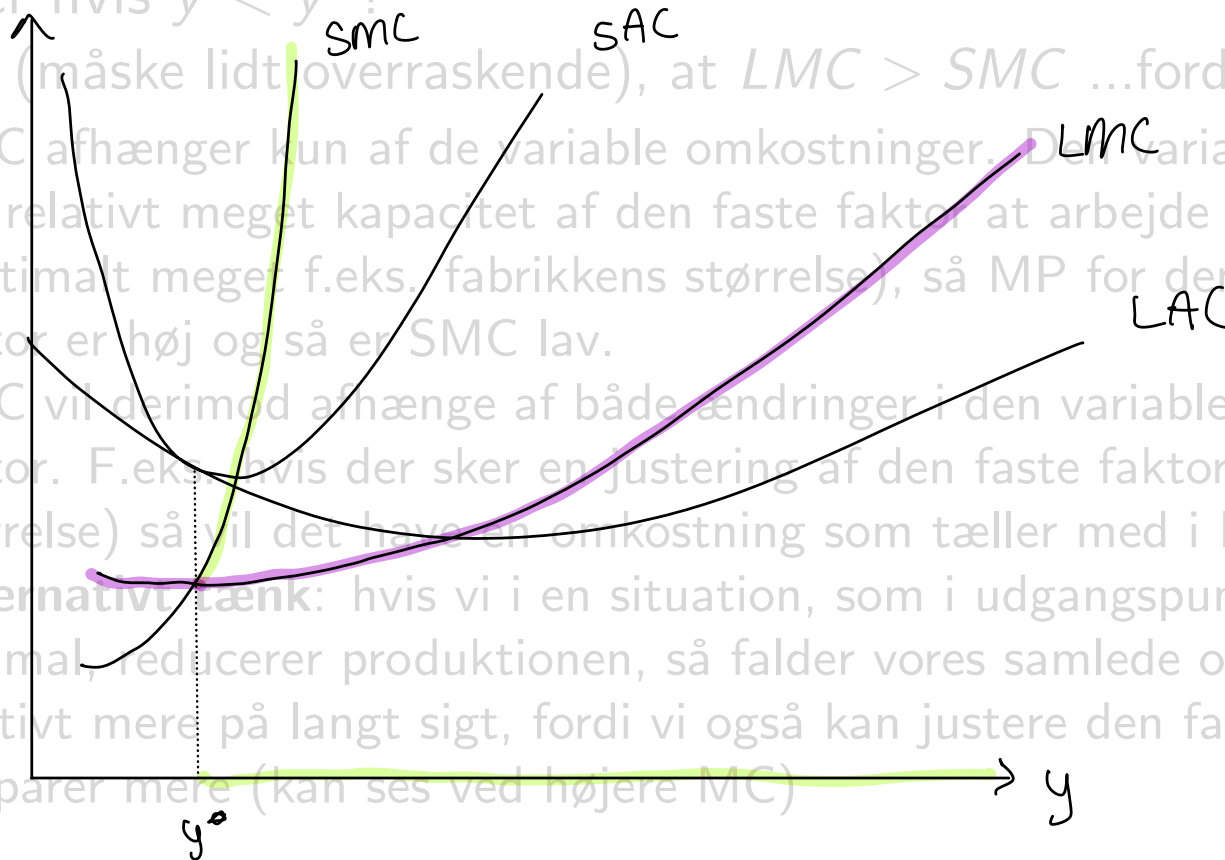
- Så for $y = y^*$ er $SMC = LMC$
- Hvad sker der hvis $y > y^*$?
 - ▶ Så må vi have $LMC < SMC$, da vi kan variere fabriksstørrelsen og dermed optimere på langt sigt

husk SMC står i min af SAC
 LMC ——— LAC

- Hvad sker der hvis $y < y^*$?

- ▶ Så får vi (måske lidt overraskende), at $LMC > SMC$...fordi...

- ★ SMC afhænger kun af de variable omkostninger. Den variable faktor har relativt meget kapacitet af den faste faktor at arbejde med (faktisk uoptimalt meget f.eks. fabrikkens størrelse), så MP for den variable faktor er høj og så er SMC lav.
- ★ LMC vil derimod afhænge af både ændringer i den variable og den faste faktor. F.eks. hvis der sker en justering af den faste faktor (fabrikkens størrelse) så vil det have en omkostning som tæller med i LMC .
- ★ **Alternativt tænk:** hvis vi i en situation, som i udgangspunktet er optimal, reducerer produktionen, så falder vores samlede omkostninger relativt mere på langt sigt, fordi vi også kan justere den faste faktor → vi sparer mere (kan ses ved højere MC)



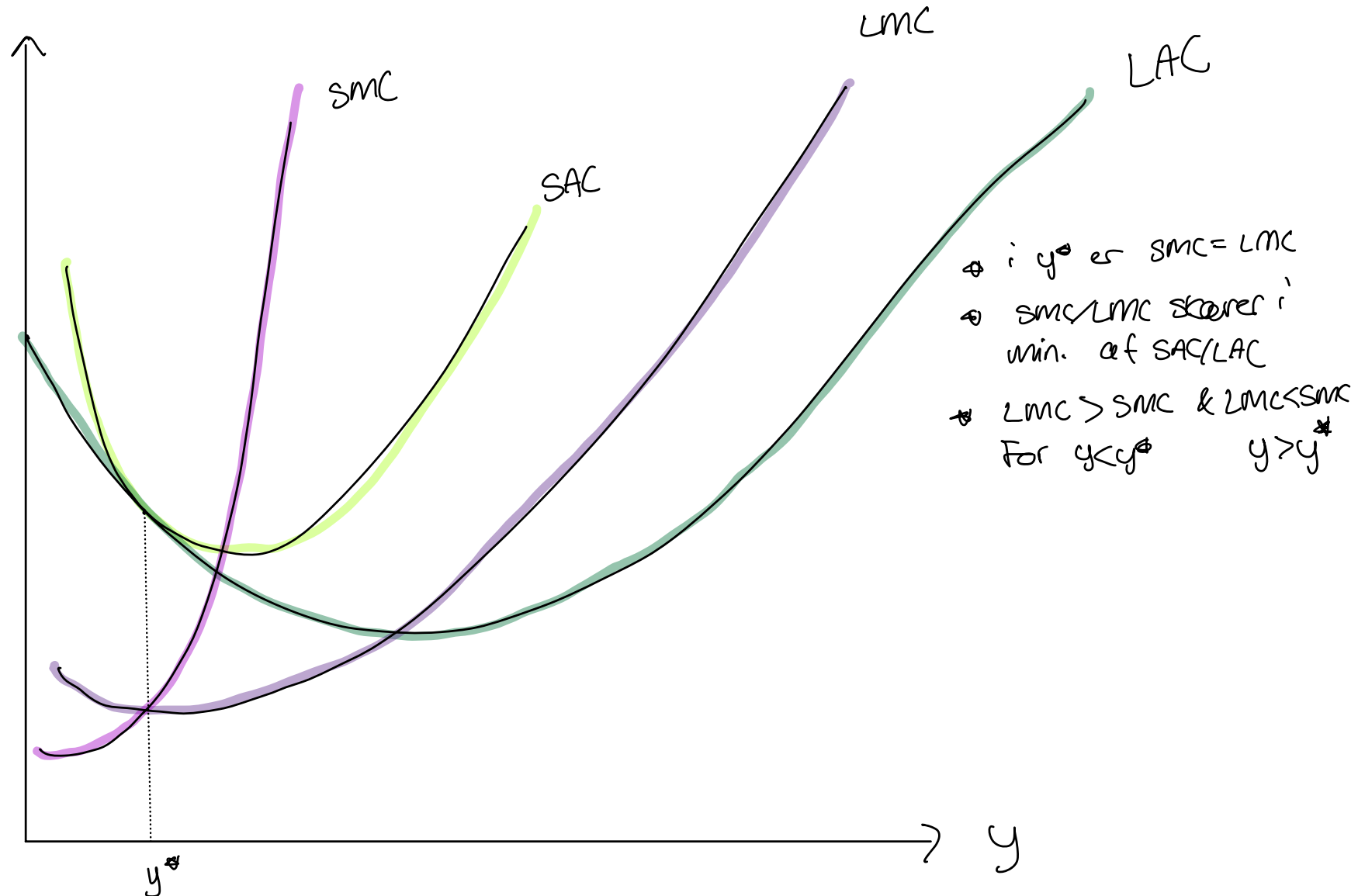
MC på langt sigt

- Så for $y = y^*$ er $SMC = LMC$
- Hvad sker der hvis $y > y^*$?
 - ▶ Så må vi have $LMC < SMC$, da vi kan variere fabriksstørrelsen og dermed optimere på langt sigt
- Hvad sker der hvis $y < y^*$?
 - ▶ Så får vi (måske lidt overraskende), at $LMC > SMC$...fordi...
 - ★ SMC afhænger kun af de variable omkostninger. Den variable faktor har relativt meget kapacitet af den faste faktor at arbejde med (faktisk uoptimalt meget f.eks. fabrikkens størrelse), så MP for den variable faktor er høj og så er SMC lav.
 - ★ LMC vil derimod afhænge af både ændringer i den variable og den faste faktor. F.eks. hvis der sker en justering af den faste faktor (fabrikkens størrelse) så vil det have en omkostning som tæller med i LMC.
 - ★ **Alternativt tænk:** hvis vi i en situation, som i udgangspunktet er optimal, reducerer produktionen, så falder vores samlede omkostninger relativt mere på langt sigt, fordi vi også kan justere den faste faktor → vi sparer mere (kan ses ved højere MC)

MC på langt sigt

- Så for $y = y^*$ er $SMC = LMC$
- Hvad sker der hvis $y > y^*$?
 - ▶ Så må vi have $LMC < SMC$, da vi kan variere fabriksstørrelsen og dermed optimere på langt sigt
- Hvad sker der hvis $y < y^*$?
 - ▶ Så får vi (måske lidt overraskende), at $LMC > SMC$...fordi...
 - ★ SMC afhænger kun af de variable omkostninger. Den variable faktor har relativt meget kapacitet af den faste faktor at arbejde med (faktisk uoptimalt meget f.eks. fabrikkens størrelse), så MP for den variable faktor er høj og så er SMC lav.
 - ★ LMC vil derimod afhænge af både ændringer i den variable og den faste faktor. F.eks. hvis der sker en justering af den faste faktor (fabrikkens størrelse) så vil det have en omkostning som tæller med i LMC.
 - ★ **Alternativt tænk:** hvis vi i en situation, som i udgangspunktet er optimal, reducerer produktionen, så falder vores samlede omkostninger relativt mere på langt sigt, fordi vi også kan justere den faste faktor → vi sparer mere (kan ses ved højere MC)

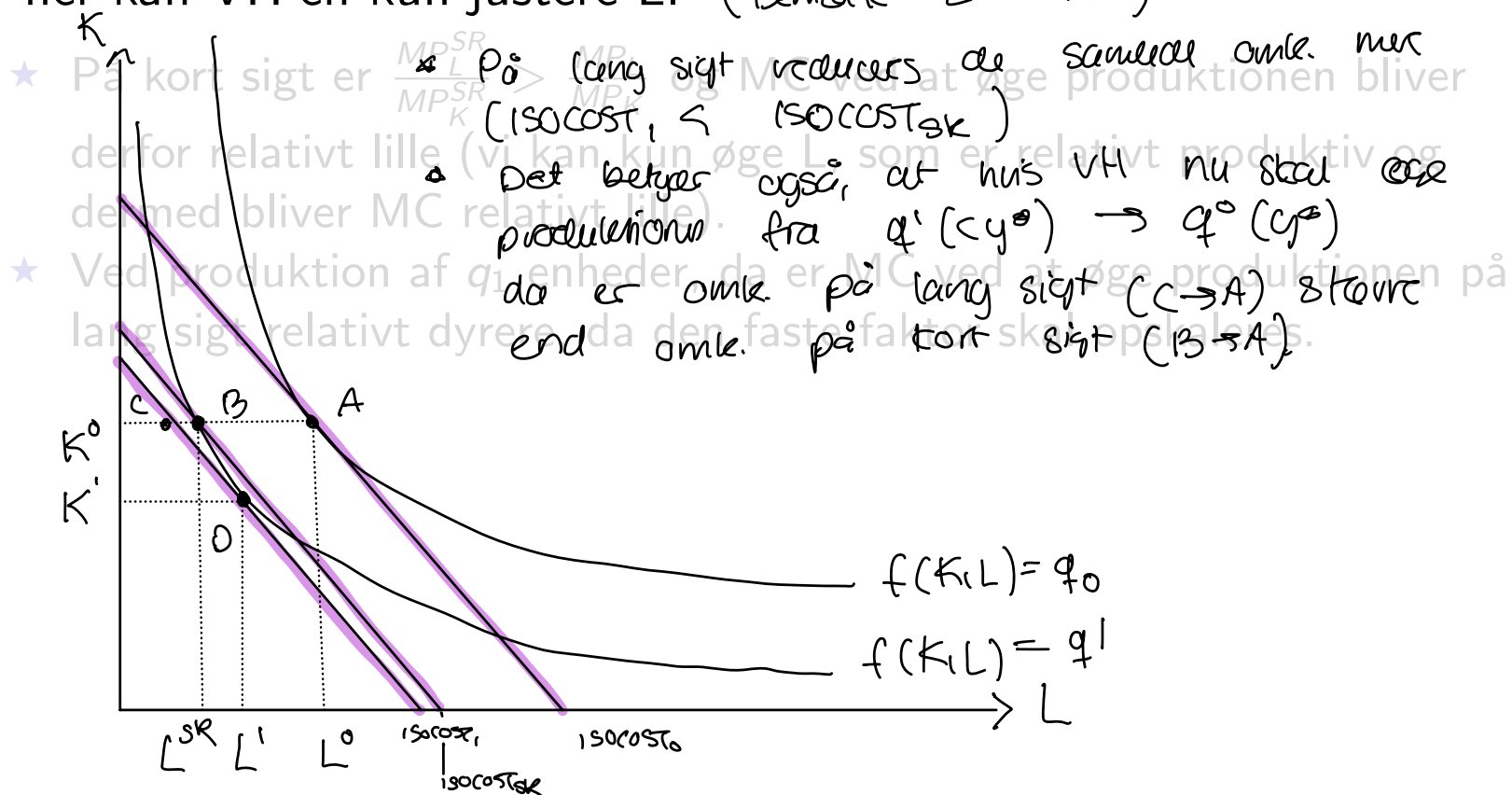
AC og MC grafisk



Fra Sexton: hvorfor er $SMC < LMC$ for $y < y^*$

• Illustration vha. isokostkurver

- ▶ I udgangspunktet er $LMC = SMC$ da outputtet er valgt optimalt ($y^* = q_0$) og den faste inputfaktor $K_0 = K(q_0)$
- ▶ Nu reduceres produktion til $q_1 < q_0$
- ▶ På lang sigt justeres både K og L , mens at K_0 er fastlagt på kort sigt
 $\rightarrow$ her kan VH'en kun justere L . (Bemærk $L^{SK} < L'$)



Fra Sexton: hvorfor er $SMC \not\leq LMC$ for $y < y^*$

- Illustration vha. isokostkurver

- ▶ I udgangspunktet er $LMC = SMC$ da outputtet er valgt optimalt ($y^* = q_0$) og den faste inputfaktor $K_0 = K(q_0)$
- ▶ Nu reduceres produktion til $q_1 < q_0$
- ▶ På lang sigt justeres både K og L , mens at K_0 er fastlagt på kort sigt
→ her kan VH'en kun justere L . *→ hældningen på isokvanten i B er større end i D*
- ★ På kort sigt er $\frac{MP_L^{SR}}{MP_K^{SR}} > \frac{MP_L}{MP_K}$ og MC ved at øge produktionen bliver derfor relativt lille (vi kan kun øge L , som er relativt produktiv og dermed bliver MC relativt lille).
- ★ Ved produktion af q_1 enheder, da er MC ved at øge produktionen på lang sigt relativt dyrere, da den faste faktor skal opskaleres.

LMC og Lagrangemultiplikatoren

- Ved at opstille omkostningsminimeringsproblemet formelt, kan man opskrive Lagrangefunktionen:

$$\mathcal{L} = w_1 x_1 + w_2 x_2 - \lambda (f(x_1, x_2) - y)$$

- Husk også: $LMC = \frac{\partial c(y, \mathbf{w})}{\partial y}$
- Vha. Envelope Theorem har vi at:

$$\frac{\partial c(y, \mathbf{w})}{\partial y} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} \Big|_{x^* = x(\mathbf{w}, y)} = \lambda$$

Husk at $c(y, \mathbf{w})$ er den optimale værdi!

- Dvs. λ måler marginalomkostningen.

- Produktionsfunktionen for en virksomhed er givet ved $y = 8x_1^{1/2}x_2^{1/2}$. Faktorpriserne er $w_1 = 1$ og $w_2 = 4$ og virksomheden kan frit bruge så meget af de to faktorer som de ønsker til disse priser. Hvad er marginalomkostningen:
 - ▶ A) konstant og lig 0,5
 - ▶ B) konstant og lig med 3
 - ▶ C) voksende
 - ▶ D) aftagende
 - ▶ E) Ingen af ovenstående

Agenda

1 Introduktion

2 Omkostninger på kort sigt

- Kort sigt - Gennemsnitsomkostninger, AC
- Marginalomkostninger, MC
- Sammenhæng mellem MC og AVC
- Eksempel
- MC ved produktion flere steder

3 Langt sigt

- Total- og gennemsnitsomkostninger
- Marginalomkostninger

4 Opsummering

Opsummering

- Kort sigt:
 - ▶ AFC er en aftagende funktion
 - ▶ AVC er måske først faldende men vil så være stigende
 - ▶ $SAC > AVC$ pga. de faste omkostninger og SAC har en U form
 - ▶ $AVC = SMC$ for $y = 0$ og SMC går igennem minimum af SAC og AVC .
 - ▶ Arealet under SMC er lig de samlede variable omkostninger
- Langt sigt:
 - ▶ LAC indhyller SAC
 - ▶ LMC går igennem minimum af LAC
 - ▶ Lagrangemultiplikatoren til omkostningsminimeringsproblemet er lig LMC

Næste gang

- Næste gang skal vi tale om virksomhedens udbud (kapitel 23) i grundbogen.